# 2008 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2008 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** $\sin 330^{\circ}$ 等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由三角函数诱导公式，$\sin 330^{\circ}=\sin\left(360^{\circ}-30^{\circ}\right)=-\sin 30^{\circ}=-\frac{1}{2}$，故选 B.

**2.** 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{3,4,5\}$，则集合 $complement_{U(A\cap B)}=$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{4,5\}$

C. $\{3,4,5\}$　　D. $\{1,2,4,5\}$

【答案】**D**

【解析】
先求交集：$A\cap B=\{3\}$. 因此在全集 $U$ 中取补集，得到 $complement_{U(A\cap B)}=Umathbin\{backslash\}\{3\}=\{1,2,4,5\}$，故选 D.

**3.** 某林场有树苗 30000 棵，其中松树苗 4000 棵. 为调查树苗的生长情况，采用分层抽样的方法抽取一个容量为 150 的样本，则样本中松树苗的数量为（ ）

A. 30　　B. 25　　C. 20　　D. 15

【答案】**C**

【解析】
分层抽样时，各层被抽取的比例相同. 松树苗在总体中的比例为 $\frac{4000}{30000}=\frac{2}{15}$，所以样本中松树苗的数量为 $150\times\frac{2}{15}=20$，故选 C.

**4.** 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1+a_2=4$，$a_7+a_8=28$，则该数列前 10 项和 $S_{10}$（ ）

A. 64　　B. 100　　C. 110　　D. 120

【答案】**B**

【解析】
设等差数列的公差为 $d$. 则 $a_1+a_2=2a_1+d=4$，且 $a_7+a_8=(a_1+6d)+(a_1+7d)=2a_1+13d=28$. 两式相减得 $12d=24$，所以 $d=2$，再由 $2a_1+d=4$ 得 $a_1=1$. 于是 $S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(2+18)=100$，故选 B.

**5.** 直线 $\sqrt{3}x-y+m=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x-2=0$ 相切，则实数 $m$ 等于（ ）

A. $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$　　B. $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$　　D. $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
圆的方程可化为 $(x-1)^2+y^2=3$，所以圆心为 $O(1,0)$，半径为 $\sqrt{3}$. 直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即 $\frac{|\sqrt{3}+m|}{\sqrt{3+1}}=\sqrt{3}$. 因此 $|\sqrt{3}+m|=2\sqrt{3}$，解得 $m=\sqrt{3}$ 或 $m=-3\sqrt{3}$，故选 A.

**6.** “$a=\frac{1}{8}$”是“对任意的正数 $x$，$2x+\frac{a}{x}\geq 1$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
当 $a=\frac{1}{8}$ 且 $x>0$ 时，由基本不等式，

$$2x+\frac{a}{x}=2x+\frac{1}{8x}\geq 2\sqrt{2x\cdot\frac{1}{8x}}=1$$

所以 $a=\frac{1}{8}$ 能推出题中的不等式对任意正数 $x$ 成立.
但反过来不成立. 例如取 $a=1$，则 $2x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{2}>1$ 对任意 $x>0$ 成立，而 $1\neq\frac{1}{8}$. 因此，$a=\frac{1}{8}$ 是题中条件的充分不必要条件，故选 A.

**7.** 已知函数 $f(x)=2^{x+3}$，$f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，若 $mn=16$（$m$，$n\in\mathbb{R}^+$），则 $f^{-1}(m)+f^{-1}(n)$ 的值为（ ）

A. 10　　B. 4　　C. 1　　D. $-2$

【答案】**D**

【解析】
由 $y=2^{x+3}$ 得 $\log_2 y=x+3$，所以反函数为 $f^{-1}(x)=\log_2 x-3$（$x>0$）. 因为 $m$，$n\in\mathbb{R}^+$ 且 $mn=16$，故

$$f^{-1}(m)+f^{-1}(n)=\log_2 m-3+\log_2 n-3=\log_2(mn)-6=\log_2 16-6=-2$$

故选 D.

**8.** 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在半径为 1 的球面上，其中 $AB:AD:AA_1=2:1:\sqrt{3}$，则两 $A$，$B$ 点的球面距离为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】C

【解析】

设长方体的三条棱长分别为 $2t$，$t$，$\sqrt{3}t$. 长方体的体对角线长为

$$\sqrt{(2t)^2+t^2+\left(\sqrt{3}t\right)^2}=2\sqrt{2}t$$

长方体各顶点都在同一个球面上时，球心是长方体中心，体对角线是球的直径，故 $2\sqrt{2}t=2$，从而 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$AB=\sqrt{2}$.

设 $A$，$B$ 所对的球心角为 $\omega$. 球半径为 $1$，所以弦长满足 $AB=2\sin\frac{\omega}{2}$. 因而 $\sin\frac{\omega}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $0\le\omega\le\pi$，得到 $\omega=\frac{\pi}{2}$. 球面距离等于该弧所对的圆心角，故选 C.

**9.** 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别是 $F_1$，$F_2$，过 $F_1$ 作倾斜角为 $30^\circ$ 的直线交双曲线右支于 $M$ 点. 若 $MF_2$ 垂直于 $x$ 轴，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】

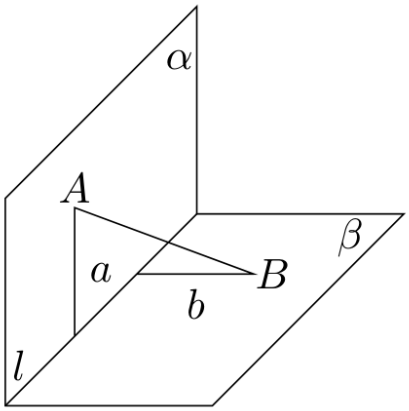
设双曲线的半焦距为 $c$，则焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且 $c^2=a^2+b^2$. 过 $F_1$ 的直线倾斜角为 $30^\circ$，斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$. 由于 $MF_2\perp x$ 轴，点 $M$ 的横坐标为 $c$，由直线方程得 $M\left(c,\frac{2c}{\sqrt{3}}\right)$.

将点 $M$ 代入双曲线方程，并利用 $b^2=c^2-a^2$，得

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{4c^2}{3(c^2-a^2)}=1$$

令离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，化为 $e^2-\frac{4e^2}{3(e^2-1)}=1$，即 $3\left(e^2-1\right)^2=4e^2$. 令 $t=e^2$，则 $3t^2-10t+3=0$，解得 $t=3$ 或 $t=\frac{1}{3}$. 因为 $e>1$，所以 $e=\sqrt{3}$，故选 B.

**10.** 如图，$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=l$，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，$A$，$B$ 到 $l$ 的距离分别是 $a$ 和 $b$，$AB$ 与 $\alpha$，$\beta$ 所成的角分别是 $\theta$ 和 $\phi$，$AB$ 在 $\alpha$，$\beta$ 内的射影分别是 $m$ 和 $n$，若 $a>b$，则（ ）




A. $\theta>\phi$，$m<n$　　B. $\theta>\phi$，$m>n$

C. $\theta<\phi$，$m<n$　　D. $\theta<\phi$，$m>n$

【答案】D

【解析】

建立直角坐标系，使公共直线 $l$ 为 $x$ 轴，平面 $\alpha$ 为 $xy$ 平面，平面 $\beta$ 为 $xz$ 平面. 设 $A=(x_1,a,0)$，$B=(x_2,0,b)$，并记 $u=x_2-x_1$，则 $AB$ 的长度为 $L=\sqrt{u^2+a^2+b^2}$.

$AB$ 与平面 $\alpha$ 所成角为 $\theta$，其垂直于 $\alpha$ 的分量长度为 $b$，所以 $\sin\theta=\frac{b}{L}$. 同理，$AB$ 与平面 $\beta$ 所成角为 $\phi$，故 $\sin\phi=\frac{a}{L}$. 由于两角均为锐角且 $a>b$，所以 $\theta<\phi$.

$AB$ 在 $\alpha$，$\beta$ 内的射影长度分别为 $m=\sqrt{u^2+a^2}$，$n=\sqrt{u^2+b^2}$. 由 $a>b$ 得 $m>n$，故选 D.

**11.** 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$（$x$，$y\in\mathbb{R}$），$f(1)=2$，则 $f(-2)$ 等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 9

【答案】**A**

【解析】

令题中函数关系式中的 $y=-x$，则 $f(0)=f(x)+f(-x)-2x^2$. 再令 $x=0$，可得 $f(0)=0$，因此 $f(-x)=2x^2-f(x)$.

由 $f(1)=2$，在原函数关系式中取 $x=y=1$，得 $f(2)=f(1)+f(1)+2=6$. 再令 $x=2$，$y=-2$，得到 $f(0)=f(2)+f(-2)-8$，所以 $f(-2)=2$，故选 A.

**12.** 为提高信息在传输中的抗干扰能力，通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0a_1a_2$，$a_i\in\{0,1\}$（$i=0$，1，2），传输信息为 $h_0a_0a_1a_2h_1$，其中 $h_0=a_0oplusa_1$，$h_1=h_0oplusa_2$，$oplus$ 运算规则为：$0oplus0=0$，$0oplus1=1$，$1oplus0=1$，$1oplus1=0$. 例如原信息为 111，则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错，则下列接收信息一定有误的是（ ）

A. 11010　　B. 01100　　C. 10111　　D. 00011

【答案】**C**

【解析】

合法传输信息 $h_0a_0a_1a_2h_1$ 必须满足 $h_0=a_0oplusa_1$ 且 $h_1=h_0oplusa_2$. 逐项检查：

接收信息 11010 中，$1=1oplus0$，且 $0=1oplus1$，合法. 接收信息 01100 中，$0=1oplus1$，且 $0=0oplus0$，合法. 接收信息 10111 中，前一校验满足 $1=0oplus1$，但后一校验应为 $1oplus1=0$，而接收到的末位为 1，故一定有误. 接收信息 00011 中，$0=0oplus0$，且 $1=0oplus1$，合法.

因此一定有误的是 10111，故选 C.

## 填空题

**13.** $\triangle ABC$ 的内角 $A$，$B$，$C$ 的对边分别为 $a$，$b$，$c$，若 $c=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{6}$，$B=120^\circ$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$

代入 $b=\sqrt{6}$，$c=\sqrt{2}$，$B=120^\circ$，得 $6=a^2+2-2asqrt(2)\left(-\frac{1}{2}\right)=a^2+2+\sqrt{2}a$. 所以 $a^2+\sqrt{2}a-4=0$，解得 $a=\sqrt{2}$ 或 $a=-2\sqrt{2}$. 由于边长 $a>0$，故 $a=\sqrt{2}$.

**14.** $\left(1-\frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】84

【解析】

二项式展开的通项为 $C_7^{k\left(-\frac{2}{x}\right)^k}=C_7^k(-2)^k x^{-k}$. 要得到 $\frac{1}{x^2}=x^{-2}$，必须取 $k=2$，所以所求系数为 $C_7^2(-2)^2=21\times 4=84$.

**15.** 关于平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，有下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$； item 若 $\boldsymbol{a}=(1,k)$，$\boldsymbol{b}=(-2,6)$，$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $k=-3$； item 非零向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $60^\circ$. end{circlelist}

其中真命题的序号为_____{}.（写出所有真命题的序号）

【答案】[2]

【解析】

命题 [1] 只说明 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=0$，不能推出 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}$. 例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,0)$，$\boldsymbol{c}=(0,1)$，则两点积相等而 $\boldsymbol{b}nebold(c)$，所以命题 [1] 为假.

命题 [2] 中，由 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 得 $1\cdot 6-k\cdot(-2)=0$，即 $6+2k=0$，所以 $k=-3$，命题 [2] 为真.

命题 [3] 设 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=r>0$. 由 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=r$，得 $r^2=r^2+r^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，从而 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\frac{r^2}{2}$. 因此

$$\cos\angle(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|}=\frac{\frac{3r^2}{2}}{rcdotsqrt(3)r}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以该夹角为 $30^\circ$，不是 $60^\circ$，命题 [3] 为假. 故真命题的序号为 2.

**16.** 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段. 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲，乙，丙三人中产生，最后一棒火炬手只能从甲，乙两人中产生，则不同的传递方案共有_____{}.（用数字作答）

【答案】96

【解析】

第一棒从甲、乙、丙中选，最后一棒从甲、乙中选，且六名火炬手分别完成六段，所以第一棒和最后一棒不能由同一人完成. 先安排这两棒：从 $3\times 2=6$ 种搭配中去掉第一棒、最后一棒都是甲或都是乙的两种，得到 4 种.

确定首尾两人后，剩余四名火炬手安排到中间四段，有 $4\neq 24$ 种. 因此不同传递方案共有 $4\times 4\neq 4\times 24=96$ 种.

## 解答题

**17.** 已知函数 $f(x)=2\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}+\sqrt{3}\cos\frac{x}{2}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及最值；
2. (2) 令 $g(x)=f\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，判断函数 $g(x)$ 的奇偶性，并说明理由.

【解析】

1. （1）由正弦、余弦的二倍角公式，得 $f(x)=\sin\frac{x}{2}+\sqrt{3}\cos\frac{x}{2}=2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$. 因为正弦函数的最小正周期为 $2\pi$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $4\pi$. 又因为 $-1\le\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)\le 1$，所以 $f(x)$ 的最大值为 $2$，最小值为 $-2$.
2. （2）$g(x)=f\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\frac{x}{2}$. 因为 $g(-x)=2\cos\left(-\frac{x}{2}\right)=2\cos\frac{x}{2}=g(x)$，所以 $g(x)$ 是偶函数.

**18.** 一个口袋中装有大小相同的 2 个红球，3 个黑球和 4 个白球，从口袋中一次摸出一个球，摸出的球不再放回.

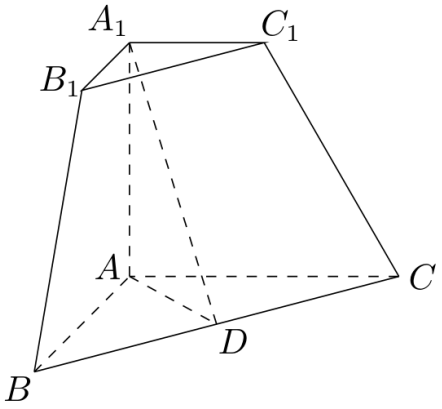
1. (1) 连续摸球 2 次，求第一次摸出黑球，第二次摸出白球的概率；
2. (2) 如果摸出红球，则停止摸球，求摸球次数不超过 3 次的概率.

【解析】

1. （1）口袋中共有 9 个球. 第一次摸出黑球的概率为 $\frac{3}{9}$，在第一次摸出黑球的条件下，第二次摸出白球的概率为 $\frac{4}{8}$，所以所求概率为 $\frac{3}{9}\cdot\frac{4}{8}=\frac{1}{6}$.
2. （2）摸球次数不超过 3 次，等价于前三次摸球中至少摸到一个红球. 也可以按第一次、第二次或第三次首次摸到红球分类：第一次摸到红球的概率为 $\frac{2}{9}$；第一次未摸到红球且第二次摸到红球的概率为 $\frac{7}{9}\cdot\frac{2}{8}$；前两次均未摸到红球且第三次摸到红球的概率为 $\frac{7}{9}\cdot\frac{6}{8}\cdot\frac{2}{7}$. 这些事件互不相容，故所求概率为 $\frac{2}{9}+\frac{7}{9}\cdot\frac{2}{8}+\frac{7}{9}\cdot\frac{6}{8}\cdot\frac{2}{7}=\frac{7}{12}$.

**19.** 三棱锥被平行于底面 $ABC$ 的平面所截得的几何体如图所示，截面为 $A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90^\circ$，$A_1A\perp$ 平面 $ABC$，$A_1A=\sqrt{3}$，$AB=AC=2A_1C_1=2$，$D$ 为 $BC$ 中点.

1. (1) 证明：平面 $A_1AD\perp$ 平面 $BCC_1B_1$；
2. (2) 求二面角 $A-\mathbb{C}_1-B$ 的大小.




【解析】

1. （1）以 $A$ 为原点，分别以 $AB$，$AC$，$AA_1$ 的方向为三个坐标轴正方向，建立空间直角坐标系. 由题意，$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$A_1=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 因为截面 $A_1B_1C_1$ 平行于底面 $ABC$，且 $A_1C_1=1=\frac{1}{2}AC$，所以相应线段的长度都缩小为原来的一半，从而 $B_1=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，$C_1=\left(0,1,\sqrt{3}\right)$. 又因为 $D$ 为 $BC$ 的中点，所以 $D=(1,1,0)$.

平面 $A_1AD$ 的方程为 $x-y=0$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(1,-1,0)$. 平面 $BCC_1B_1$ 的方程为 $x+y+\frac{z}{\sqrt{3}}=2$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2=\left(1,1,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. 因为 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=1-1+0=0$，所以两平面的法向量互相垂直，从而平面 $A_1AD\perp$ 平面 $BCC_1B_1$.

1. （2）设 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=\left(0,-1,\sqrt{3}\right)$. 过 $C$ 作垂直于 $\mathbb{C}_1$ 的平面，该平面分别与两个面交成二面角的平面角. 取 $\overrightarrow{CA}=(0,-2,0)$ 和 $\overrightarrow{CB}=(2,-2,0)$ 在该平面上的投影：

$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{CA}-\frac{\overrightarrow{CA}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}=\left(0,-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{CB}-\frac{\overrightarrow{CB}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}\boldsymbol{v}=\left(2,-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 分别沿两个面的平面角方向，因此若该平面角为 $\theta$，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{w}}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{w}|}=\frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{7}}=\sqrt{\frac{3}{7}}$. 因此二面角 $A-\mathbb{C}_1-B$ 的大小为 $arccossqrt\left(\frac{3}{7}\right)$.

**20.** 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=\frac{2}{3}$，$a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+1}$，$n=1$，$2$，....

1. (1) 证明：数列 $\frac{\{(1)}{a_n}-1\}$ 是等比数列；
2. (2) 数列 $\frac{\{(n)}{a_n}\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

【解析】

1. (1) 由递推关系式，得 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{a_n+1}{2a_n}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_n}+1\right)$，所以 $\frac{1}{a_{n+1}}-1=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_n}-1\right)$. 又因为 $\frac{1}{a_1}-1=\frac{1}{2}$，所以数列 $\frac{\{(1)}{a_n}-1\}$ 是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列.
2. (2) 由上问，$\frac{1}{a_n}-1=\frac{1}{2^n}$，从而 $\frac{1}{a_n}=1+\frac{1}{2^n}$，即 $a_n=\frac{2^n}{2^n+1}$. 因此 $\frac{n}{a_n}=n+\frac{n}{2^n}$，于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{a_k}=\frac{n(n+1)}{2}+\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$$

令 $T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$，注意到 $\frac{k}{2^k}=\frac{k+1}{2^{k-1}}-\frac{k+2}{2^k}$，所以

$$T_n=2-\frac{n+2}{2^n}$$

故 $S_n=\frac{n(n+1)}{2}+2-\frac{n+2}{2^n}$.

**21.** 已知抛物线 $C:y=2x^2$，直线 $y=kx+2$ 交 $C$ 于 $A$，$B$ 两点. $M$ 是线段 $AB$ 的中点，过 $M$ 作 $x$ 轴的垂线交 $C$ 于点 $N$.

1. (1) 证明：抛物线 $C$ 在点 $N$ 处的切线与 $AB$ 平行；
2. (2) 是否存在实数 $k$ 使 $\overrightarrow{NA}\cdot\overrightarrow{NB}=0$. 若存在，求 $k$ 的值；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 设 $A$，$B$ 的横坐标分别为 $x_A$，$x_B$. 由交点横坐标满足的方程 $2x^2-kx-2=0$，得 $x_A+x_B=\frac{k}{2}$. 因为 $M$ 是 $AB$ 的中点，所以 $M$ 的横坐标为 $\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{k}{4}$，过 $M$ 作 $x$ 轴的垂线与抛物线交于 $N$，故 $N$ 的横坐标为 $\frac{k}{4}$. 抛物线 $y=2x^2$ 在横坐标为 $x$ 的点处的切线斜率为 $4x$，所以点 $N$ 处切线的斜率为 $4\cdot\frac{k}{4}=k$. 直线 $AB$ 的斜率也是 $k$，因此抛物线在点 $N$ 处的切线与 $AB$ 平行.
2. (2) 令 $p=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{k}{4}$，$d=\frac{x_A-x_B}{2}$，则 $x_A=p+d$，$x_B=p-d$. 由韦达定理，$x_Ax_B=-1$，所以 $p^2-d^2=-1$，即 $d^2=p^2+1$. 又 $N=(p,2p^2)$，从而

$$\overrightarrow{NA}=(d,4pd+2d^2)$$

$$\overrightarrow{NB}=(-d,-4pd+2d^2)$$

因此

$$\overrightarrow{NA}cdotarrow(NB)=-d^2+(4pd+2d^2)(-4pd+2d^2)=d^2(4d^2-16p^2-1)=3d^2(1-4p^2)$$

因为 $A$，$B$ 为两个不同的交点，所以 $dneq0$. 当且仅当 $p^2=\frac{1}{4}$ 时，上式等于 $0$，此时 $p=+-\frac{1}{2}$，所以 $k=4p=+-2$. 对这两个值，交点方程的判别式均为正，确有两个交点，故存在满足条件的实数 $k$，其值为 $2$ 或 $-2$.

**22.** 设函数 $f(x)=x^3+ax^2-a^2x+1$，$g(x)=ax^2-2x+1$，其中实数 $a\neq0$.

1. (1) 若 $a>0$，求函数 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 当函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图象只有一个公共点且 $g(x)$ 存在最小值时，记 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$，求 $h(a)$ 的值域；
3. (3) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $(a,a+2)$ 内均为增函数，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 当 $a>0$ 时，$f'(x)=3x^2+2ax-a^2=(3x-a)(x+a)$. 导数的两个零点为 $-a$ 和 $\frac{a}{3}$，且 $-a<\frac{a}{3}$. 因此当 $x\leftarrow a$ 或 $x>\frac{a}{3}$ 时，$f'(x)>0$；当 $-a<x<\frac{a}{3}$ 时，$f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty,-a)$ 和 $\left(\frac{a}{3},+\infty\right)$，减区间为 $\left(-a,\frac{a}{3}\right)$.
2. (2) 两函数图象的公共点横坐标满足 $f(x)=g(x)$，即 $x^3+ax^2-a^2x+1=ax^2-2x+1$，整理得 $x\left(x^2+2-a^2\right)=0$. 因而 $x=0$ 总是公共点横坐标；当 $a^2>2$ 时，方程 $x^2=a^2-2$ 还给出两个另外的公共点横坐标.

因为 $g(x)=ax^2-2x+1$ 存在最小值，所以必须有 $a>0$. 要使公共点只有一个，必须且只需 $a^2\leq 2$，故 $0<aleqslantsqrt(2)$. 配方得 $g(x)=a\left(x-\frac{1}{a}\right)^2+1-\frac{1}{a}$，所以 $h(a)=1-\frac{1}{a}$. 当 $0<aleqslantsqrt(2)$ 时，$h(a)$ 在该区间上递增，且当 $a\to 0^+$ 时趋于 $-\infty$，在 $a=\sqrt{2}$ 时取最大值 $1-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $h(a)$ 的值域为 $\left(-\infty,1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

1. (3) $f'(x)=(3x-a)(x+a)$，$g'(x)=2ax-2=2(ax-1)$. 先考虑 $a>0$. 由于 $x\in(a,a+2)$ 时有 $x>a>\frac{a}{3}$，所以 $f'(x)>0$. 要使 $g'(x)>0$ 对区间内一切 $x$ 成立，需要 $a\geq 1$；当 $a=1$ 时，区间为开区间 $(1,3)$，仍有 $g'(x)>0$. 故正数情形给出 $a\geq 1$.

再考虑 $a<0$. 此时 $f'(x)>0$ 的区域为 $x<\frac{a}{3}$ 或 $x>-a$. 由于 $a<0$ 时不可能有整个区间 $(a,a+2)$ 位于 $x>-a$ 的区域内，要使其位于左侧增区间内，必须有 $a+2\leq\frac{a}{3}$，即 $a\leq -3$. 对于 $a\leq -3$，又有 $a(a+2)\geq 1$，从而对 $x\in(a,a+2)$，有 $ax>a(a+2)\geq 1$，所以 $g'(x)>0$. 反之，若 $-3<a<0$，则区间内存在 $x$ 使 $\frac{a}{3}<x\leftarrow a$，此时 $f'(x)<0$，不满足题意. 因此负数情形给出 $a\leq -3$.

综上，$a$ 的取值范围为 $(-\infty,-3]\cup[1,+\infty)$.